Aim and Portal

Stefan Ganswint[*], Tom Kertels[†] und Rico Marco Libesch[‡]

1. Zusammenfassung

Portale erlauben in Virtual Reality, entfernte Orte zu betrachten und mit ihnen zu interagieren, ohne den eigenen Standort zu verlassen. Bestehende Techniken wie *Point & Portal* [1] konfigurieren Portale jedoch über Zeigegesten und beschränken die Interaktion damit weitgehend auf eine horizontale Ebene. Diese Arbeit stellt *Aim and Portal* vor, eine VR-Anwendung mit physischer Zielmetapher: Der Nutzer verschießt mit einer Portalpistole frei fliegende Portale, die an beliebiger Stelle im Raum angehalten werden können. Ausgangspunkt ist eine zentrale Hub-Welt nach dem Vorbild von Linne et al. [2], von der aus verknüpfte Portale in mehrere gleichzeitig geladene Zielwelten führen. Kernfunktionen sind das Schießen durch verbundene Portale hindurch (Redirect), das Greifen entfernter Objekte durch die Portalfläche (Reach-Through) sowie eine Tutorial- und Quest-Ebene, die die Technik spielerisch vermittelt. Der in Unity umgesetzte Prototyp läuft performant auf Standalone-Headsets (Meta Quest 3) und zeigt, dass verschossene, frei platzierbare Portale Navigation und Objektmanipulation auf den gesamten Raum erweitern.

2. Einleitung

Interaktion über Distanz, im Englischen *Action at a Distance*, gehört zu den zentralen Herausforderungen von Virtual-Reality-Systemen. Klassische Techniken wie Ray-Casting oder Go-Go-Arme erlauben zwar die Selektion entfernter Objekte, versagen jedoch, sobald das Ziel außerhalb der Sichtlinie liegt oder feinmotorische Manipulation erfordert. Ablett et al. adressierten dieses Problem mit *Point & Portal* [1]: Ein per Zeigegesten konfiguriertes Portalpaar verbindet den Standort der Nutzer mit einem entfernten Ort, sodass entfernte Objekte durch die Portalfläche wie nahe Objekte manipuliert werden können und Navigation ohne Sichtlinie möglich wird.

Das vorliegende Projekt *Aim and Portal* greift diesen Ansatz auf. Den Ausgangspunkt bildet eine Hub-Welt im Sinne von Linne et al. [2]: Große Portal-Gates zeigen als Live-Vorschau verschiedene Zielwelten, in denen Aufgaben zu erledigen sind, etwa Objekte zu holen oder Knöpfe zu drücken. Die Navigation erfolgt über die Portalpistole: Der Nutzer schießt durch das Hub-Portal ein Portal in die Zielwelt, hält es an beliebiger Stelle im Raum an und bestätigt die Platzierung, wodurch das Hub-Portal auf das neue Portal umgeschaltet wird. So bewegt er sich Schritt für Schritt durch die Zielwelt, ohne die Hub-Welt zu verlassen. Entfernte Objekte erreicht er, indem ein fliegendes Portal sie direkt trifft oder indem er mit der Hand durch das Hub-Portal greift und sie zu sich zieht. Die Anwendung wurde in Unity entwickelt. Dieses Dokument beschreibt Anforderungen, Systemarchitektur und Implementierung der im Projektverlauf entstandenen Funktionen.

3. Nutzungsszenario

Aim and Portal wurde primär als Spiel entwickelt: Der Nutzer löst von der Hub-Welt aus Rätsel in mehreren Zielwelten und beschafft Quest-Objekte. Ein kurzes Szenario verdeutlicht den Ablauf:

Jonas steht nach dem kurzen Tutorial in der Hub-Welt. Große Portal-Gates zeigen live eine Büro-, eine Weltraum- und eine Dungeon-Umgebung. Auf einem Quest-Sockel fehlt noch ein Artefakt aus dem Dungeon. Jonas zielt mit der Portalpistole durch das Dungeon-Gate und schießt. Im Vorschaufenster verfolgt er den Flug seines Portals und stoppt es mitten im Raum. Das Artefakt liegt hinter einer Säule, also schießt er ein weiteres Portal durch das erste hindurch und justiert es, bis das Artefakt direkt davor liegt. Nun greift er mit der Hand durch das Gate, zieht das Artefakt zu sich und platziert es auf dem Sockel. Eine Geheimzahl erscheint und schaltet die nächste Aufgabe frei.

Das Spielszenario dient zugleich als Demonstrator, denn die Aufgaben erzwingen genau die Fähigkeiten, die auch produktive Anwendungen benötigen: Navigation ohne Ortswechsel, gleichzeitige Beobachtung mehrerer Umgebungen und Manipulation entfernter Objekte. Übertragbar ist das Muster etwa auf Inspektion und Fernwartung in digitalen Zwillingen von Industrieanlagen, in denen eine Technikerin mehrere Anlagenbereiche durch Gates beobachtet und bei Bedarf durch das Portal greift, um Schalter oder Ventile zu bedienen.

4. Forschungsstand

Grundlage des Projekts ist die Arbeit von Ablett et al. [1]. Sie stellten mit *Point & Portal* eine Action-at-a-Distance-

[*]Matrikelnummer: [redacted]
[†]Matrikelnummer: [redacted]
[‡]Matrikelnummer [redacted]

Technik vor, bei der Portale über Zeigegesten eingerichtet werden. Dadurch können entfernte Objekte durch die Portalfläche manipuliert werden, und Navigation ist auch ohne Sichtlinie möglich. Das dort eingeführte Konzept des *Relative Portal Positioning*, also die Übertragung von Hand- und Objektposen durch die Portaltransformation auf die andere Seite, diente als Vorbild für unsere Reach-Through-Interaktion, die technisch jedoch über eine Strahl-Umlenkung gelöst wurde (siehe Abschnitt 6.8). Die auf der ISMAR 2023 als Best Conference Paper ausgezeichnete Arbeit zeigt empirisch, dass portalbasierte Interaktion etablierten Fernmanipulationstechniken in Präzision und Nutzerpräferenz überlegen sein kann.

Für die Strukturierung mehrerer virtueller Umgebungen orientiert sich das Projekt an Arbeiten der Forschungsgruppe um Weigel. Linne et al. stellten mit *SliVR* [2] einen 360°-VR-Hub vor, der mehrere virtuelle Umgebungen als lebensgroße Vorschauen polygonal um den Nutzer anordnet und Teleportation, Fokussierung einer Vorschau sowie direkte Selektion von Zielen erlaubt, ohne den Hub zu verlassen. In einer Studie mit 18 Teilnehmenden verbesserte SliVR die Selektionsleistung gegenüber einem rasterbasierten Launcher deutlich. Aus derselben Forschungsgruppe stammt das *Portal-Framework* [3], ein an der THM entwickeltes Unity-Framework mit zentralen Bausteinen für VR-Portale, etwa stereoskopischem Portal-Rendering und Objektübertritt durch Portale. Es bildet die technische Grundlage des vorliegenden Projekts.

Auch das Verschießen als Interaktionsform wurde bereits untersucht, jedoch ohne persistente Portale. Li und Takashio stellten mit der *Shooting-Based Technique* [4] eine Fortbewegungstechnik vor, bei der Nutzer Pfeile verschießen und an deren Auftreffpunkt teleportiert werden. Eine Studie mit 24 Teilnehmenden zeigte eine Präferenz gegenüber Joystick- und Teleport-Fortbewegung. Der Schuss dient dort jedoch nur der Zielauswahl für eine einmalige Teleportation. Es entsteht keine bleibende Verbindung zwischen Start- und Zielort. Eine wissenschaftliche Arbeit, die verschossene, frei platzierbare und persistente Portale für Navigation und Objektmanipulation kombiniert, ist uns nicht bekannt. Diese Lücke adressiert das vorliegende Projekt.

Aim and Portal verbindet beide Forschungslinien und erweitert sie in zwei Punkten. Erstens ersetzt die Portalpistole die Zeigegeste durch einen physikalisch simulierten Schussmechanismus. Damit entfällt die implizite Beschränkung von *Point & Portal* auf eine horizontale Interaktionsebene: Portale bewegen sich frei durch den Raum und können an jeder Position angehalten werden, auch frei in der Luft. Zweitens greift die Hub-Welt die Mehrwelten-Idee von SliVR auf, ersetzt die 2D-Vorschauen jedoch durch voll funktionsfähige, begehbare und durchschießbare 3D-Portal-Gates.

5. Anforderungen

Die Anforderungen wurden zu Projektbeginn mittels einer MoSCoW-Analyse priorisiert und im Projektverlauf ergänzt. Als *Must-haves* (A1 bis A5) wurden die Funktionen festgelegt, ohne die das Kernkonzept nicht demonstrierbar ist, als *Should-haves* (A6 bis A9) Funktionen, die das Erlebnis wesentlich bereichern, und als *Could-haves* (A10) optionale Erweiterungen:

- A1. Portal-Rendering: korrekte Darstellung der Portalansichten in VR
- A2. Portalpistole als zentrales Eingabegerät zum Zielen und Verschießen von Portalen
- A3. Anhalten fliegender Portale an beliebiger Stelle im Raum (*Stop Portal*)
- A4. Interaktion durch Portale hindurch: Hindurchsehen, Hindurchgreifen und Hindurchschießen
- A5. Zentrale Hub-Welt als Ausgangspunkt aller Interaktionen
- A6. Mehrere unterschiedliche Zielwelten
- A7. Portal-Interaktion mit Objekten (Passieren und Manipulation durch Portale)
- A8. Zurücksetzen verschossener Portale
- A9. Visuelles Feedback zu Systemzuständen (Zielindikatoren, Statusanzeigen)
- A10. Zeitbasierte Herausforderungen, unterschiedliche Rätseltypen, Score-System und Soundeffekte

Bewusst ausgeschlossen (*Won't-haves*) wurden Multiplayer, Netcode und Online-Features, eine Story mit mehreren Leveln sowie die Teleport-Fortbewegung innerhalb der Zielwelten. Letzteres war eine gestalterische Entscheidung, damit die Navigation dort ausschließlich über Portale erfolgt.

Im Projektverlauf kamen weitere Anforderungen hinzu, die sich aus der Arbeit mit dem System ergaben:

- A11. Geführtes Tutorial mit nahtlosem Übergang in die Hub-Welt
- A12. Redirect-Mechanismus samt Portalketten
- A13. Wechsel der Portalpistole zwischen linker und rechter Hand
- A14. Interaktionsmodus zur nachträglichen Verschiebung und Justierung platzierter Portale
- A15. Nicht-funktional: stabile Bildrate auf mobiler Standalone-Hardware (Meta Quest 2/3)

Für die Performance-Anforderung (A15) wird nur geladen und gerendert, was der Nutzer aktuell sieht (siehe Abschnitt 6.12).

6. Aim and Portal

Dieses Kapitel enthält alle relevanten Informationen über *Aim and Portal*. Das System wurde mit Unity 6.3 entwickelt und auf Meta-Quest-3-Headsets verprobt. Die Umsetzung baut auf dem von der THM bereitgestellten *Portal-Framework* [3] auf, das die Basiskomponenten für stereoskopisch korrektes Portal-Rendering, den Portalübertritt von Nutzern und Objekten (Portal-, Screen- und Traveller-Komponenten) sowie die Umlenkung von Interaktionsstrahlen durch Portalflächen liefert. Selbst entwickelt wurden darauf aufbauend die Portalpistole, die fliegenden Portale, Redirects und Portalketten, das szenenübergreifende Hub-Welt-System sowie Tutorial- und Quest-Ebene. Am Framework selbst waren zudem gezielte Erweiterungen und Korrekturen nötig, die in den jeweiligen Abschnitten beschrieben werden.

6.1. Systemüberblick

Das Projekt besteht aus fünf Unity-Szenen: der Tutorial-Szene als Einstiegspunkt, der dauerhaft geladenen Hub-Szene (`HubWorld`) mit Hub-Welt und Quest-Elementen sowie den drei Zielwelten `OfficeWorld`, `SpaceWorld` und `DungeonWorld`, die zur Laufzeit additiv und asynchron mit räumlichem Offset nachgeladen werden (siehe Abschnitt 6.9).

Die wichtigsten GameObjects und Skripte sind: die Portalpistole mit ihren zugehörigen Komponenten (`PortalGun`, `PortalShootIndicator`, `PortalGunHandSwitcher`), die verschossenen Portale (`TravelingPortal`), die persistenten Manager für Szenenverwaltung, Quests und Tutorial (`InterScenePortalManager`, `QuestManager`, `TutorialManager`) sowie die Portal-Gates der Hub-Welt mit ihren Empfängerportalen (`GateReceiverPortal`, `ActiveGateIndicator`). Die Abschnitte ab Abschnitt 6.4 beschreiben die Teilsysteme entlang der Implementierung.

6.2. Interaktionskonzept

Die zentrale Interaktionsschleife besteht aus fünf Schritten: Der Nutzer **zielt** mit der Portalpistole (bei gehaltenem Trigger zeigt ein Strahl die Flugbahn an), **verschießt** ein Portal beim Loslassen des Triggers, **stoppt** es per Tastendruck an der gewünschten Stelle, **justiert** es bei Bedarf (Drehen und Verschieben) und **bestätigt** die Platzierung, wodurch das Hub-Portal auf das neue Portal umgeschaltet wird. Mit entfernten Objekten interagiert der Nutzer per Hand durch die Portalfläche (Reach-Through) oder trifft sie mit einem fliegenden Portal, worauf sie in der Hub-Welt erscheinen.

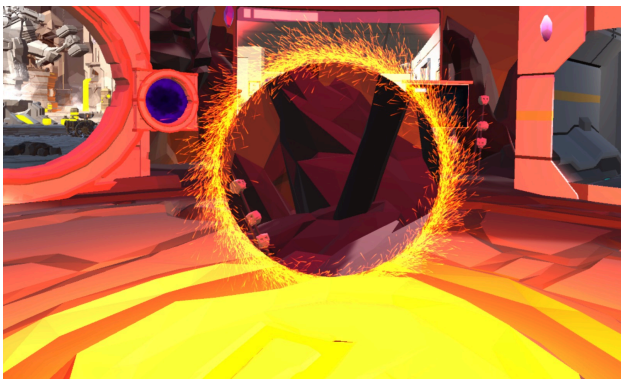


Abbildung 1: Ein Portal verschießen

6.3. Controller-Tastenbelegung

Abbildung 2 zeigt die Tastenbelegung beider Controller (links: 6 bis 10, rechts: 1 bis 5). Auf der Portalpistolen-Hand ist die Belegung kontextabhängig: Der **Trigger** (1 bzw. 6) dient je nach Zustand zum Zielen (halten), Verschießen (loslassen), Anhalten und Bestätigen eines Portals. Die gehaltene **Grip-Taste** (5 bzw. 10) aktiviert den Interaktionsmodus, in dem die Controller-Rotation das Portal dreht und der **Thumbstick** (4 bzw. 9) es verschiebt. Grip-Taste plus Trigger setzt die letzte Portalverbindung zurück. Die untere Face-Taste **A** (3) bzw. **X** (8) wechselt die Portalpistole auf den jeweiligen Controller (Links- und Rechtshändigkeit). Die freie Hand nutzt die Standardbelegung des XR Interaction Toolkit: Greifen über die Grip-Taste, Fortbewegung über den Thumbstick. Die oberen Face-Tasten **B** (2) und **Y** (7) sind nicht belegt.

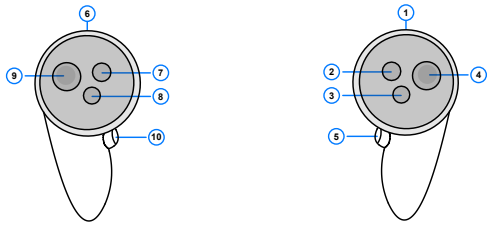


Abbildung 2: Controller-Tastenbelegung

6.4. Portalpistole und Zielmechanik

Die zentrale Komponente `PortalGun` steuert den gesamten Ablauf verschossener Portale. Bei gehaltenem Trigger zeigt der `PortalShootIndicator` mit einem Line-Renderer Flugrichtung und erwartete Einschlagposition an. Trifft der Strahl eine Portalfläche, wird er auf der anderen Seite mit einem zweiten Line-Renderer fortgesetzt, sodass auch Schüsse durch Portale planbar sind.

Der eigentliche Schuss wird erst beim Loslassen des Triggers ausgelöst. Das reduziert versehentliche Schüsse und macht das Zielen mit sichtbarem Indikator zum Normalfall. Abgeschossene Portale werden in der Hub-Welt zusätzlich in einem Vorschaufenster gerendert, sodass der Nutzer die Bewegung des fliegenden Portals in der Zielwelt bereits während des Flugs verfolgen kann.

Über den `PortalGunHandSwitcher` kann die Pistole zur Laufzeit zwischen linkem und rechtem Controller gewechselt werden. Ein Custom-Inspector (`PortalGunInspector`) ordnet die vielen Einstellungen im Unity-Editor und hilft, Fehlkonfigurationen im Team zu vermeiden.

6.5. Fliegende Portale

Verschossene Portale fliegen nach dem Abschuss durch die Szene. Dabei wachsen sie zuerst auf ihre volle Größe und bewegen sich dann mit einstellbarer Geschwindigkeit geradeaus weiter. Wird dieselbe Taste noch einmal gedrückt, bleibt das Portal an seiner aktuellen Position stehen, auch mitten in der Luft. Portale müssen also nicht an Wänden oder anderen Oberflächen befestigt sein.

Die Kollisionserkennung verhindert, dass Portale durch dünne Objekte hindurchfliegen. Der Bereich direkt am Startpunkt, zum Beispiel der Portalrahmen, wird erst als Hindernis gezählt, nachdem das Portal ihn verlassen hat. Trifft ein Portal in einem flachen Winkel auf eine Oberfläche, stoppt es nicht sofort, sondern gleitet daran entlang. Das macht die Platzierung in engen Bereichen einfacher.

Beim Auftreffen richtet sich das Portal passend zur Oberfläche aus und bleibt dabei aufrecht. Fliegt ein Portal durch ein bereits verbundenes Portal, werden Position, Drehung und Flugrichtung auf die andere Seite übertragen. Dadurch setzt es seinen Flug dort nahtlos fort, auch wenn sich die andere Seite in einer anderen Szene befindet. Umgesetzt wurde das Verhalten in der Logik für fliegende Portale, insbesondere in `TravelingPortal`

6.6. Portale Zurücksetzen

Die Redirect-Logik ist in der Komponente `PortalGunRedirect` gekapselt, die die Portalpistole um das Schießen durch bestehende Verbindungen erweitert. Wird ein Portal durch das große Hub-Portal in eine Zielwelt geschossen und dort bestätigt, übernimmt es die Rolle des bisherigen Zielportals und wird zum neuen Ausgangspunkt für Blick, Interaktion und weitere Schüsse. Die vorherigen Verbindungen gehen dabei nicht verloren: Die `PortalGun` speichert sie in einer Verknüpfungshistorie (`PortalLinkHistoryEntry`), in der jedes neue Portal an den aktuellen Kettenkopf angebunden wird. Über diese Kette kann der Nutzer schrittweise zurückgehen, bis auf Wunsch wieder der Startpunkt der Zielwelt erreicht ist. Damit die Historie die Bildrate nicht belastet, stellen deaktivierte Historien-Portale ihr Rendering ein und geben ihre Render-Texturen frei. Das stationäre Hub-Gate wird bei jeder Änderung automatisch mit dem aktuellen Kettenkopf verbunden und zeigt dadurch immer die neueste Portalverbindung.

6.7. Portalbearbeitung und Feinjustierung

Platzierte Portale können nachträglich angepasst werden, ohne sie erneut schießen zu müssen. Im Interaktionsmodus kann der Nutzer ein platziertes Portal in alle Richtungen drehen, um die Blickrichtung in der Zielwelt zu verändern. Zusätzlich lassen sich Portale nach oben und unten sowie nach vorne und hinten verschieben, sodass man sich entfernten Objekten gezielt annähern kann. Befindet sich ein Portal im Bearbeitungsmodus, leuchtet es grün und ist dadurch klar erkennbar. Über das kleine Vorschauportal in der Hub-Welt werden die Feinjustierungen direkt angezeigt, sodass man sich in der Zielwelt gezielt umsehen kann.

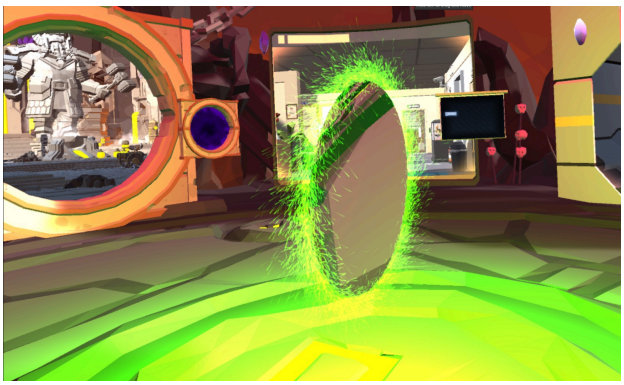


Abbildung 3: Portalbearbeitung und Feinjustierungf

6.8. Reach-Through-Interaktion

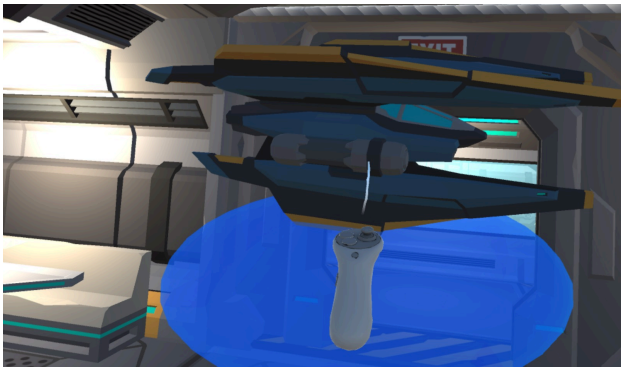


Abbildung 4: Reach-Through: Greifen eines entfernten Objekts durch ein Portal

Die Reach-Through-Interaktion ermöglicht es, Objekte durch ein Portal hindurch zu greifen. Statt die gesamte Handbewegung durch das Portal zu übertragen, wird nur der Interaktionsstrahl der Hand auf die andere Portalseite weitergeleitet. Dadurch können Objekte hinter dem Portal sowie auch Objekte aus der Ferne anvisiert, ausgewählt und gegriffen werden.

Beim Greifen wird die Position des Objekts so berechnet, dass es auf der Nutzerseite an der passenden Stelle vor dem Portal erscheint. Der eigentliche Wechsel des Objekts durch das Portal wird vom erweiterten `GrabPortalTraveller` übernommen. Dabei wird auch die

Bewegung des Objekts berücksichtigt, sodass es nach dem Durchtritt nicht unkontrolliert wegfliegt.

6.9. Hub-Welt und szenenübergreifende Portale

In der Hub-Welt befinden sich drei große Portale. Jedes dieser Portale führt in eine eigene Zielwelt.

Zu jedem großen Portal gehört ein kleines Vorschauportal. Dieses zeigt die Ansicht des fliegenden Portals, sobald ein Portal in die jeweilige Zielwelt geschossen wurde. Dadurch kann der Nutzer bereits in der Hub-Welt sehen, wohin das Portal führt und was sich in der Zielwelt befindet.

Als Zielwelten stehen eine Büro-, eine Weltraum- und eine Dungeon-Umgebung bereit. Sie basieren auf Low-Poly-Assetpaketen der Synty-Polygon-Reihe (u.a. *Polygon Office*, *Polygon Sci-Fi Space*, *Polygon Dungeon Realms*), die sich durch ihre geringe Polygonzahl gut für mobile Hardware eignen.



Abbildung 5: Die Hub-Welt mit den drei Portal-Gates in die Büro-, Weltraum- und Dungeon-Umgebung

6.10. Tutorial-Welt

Der Einstieg erfolgt über eine eigene Tutorial-Welt. Der `TutorialManager` führt den Nutzer durch drei Aufgaben: Teleportieren zu Zielpunkten (`TutorialTeleportZone`), Greifen von Objekten (`ItemPickupTutorial`) und Verschießen eines Portals auf ein Ziel. Jede Aufgabe wird durch Overlay-Anzeige, Controller-Animation und Sprachausgabe erklärt. Währenddessen sperrt der `TutorialManager` Fortbewegung und Eingaben, damit sich der Nutzer auf die Instruktion konzentrieren kann. Nach Abschluss aller Aufgaben blendet ein Dissolve-Shader die Tutorial-Geometrie stufenweise aus (Materialeigenschaft `_DissolveStrength`), bis die Hub-Welt aktiviert wird. Der Übergang wirkt wie eine kontinuierliche Verwandlung ohne harten Schnitt oder Ladebildschirm. Ein `SceneTransitionManager` verwaltet anschließend den Zustand des Szenenwechsels.

6.11. Quest-System

Das Quest-System bindet die Portaltechniken in konkrete Aufgaben ein. Der `QuestManager` bleibt über Szenenwechsel hinweg aktiv und verwaltet zwei Quest-Stufen mit je vier Sockeln (`QuestPedestal`), auf denen bestimmte, durch `ItemFloating` schwebend hervorgehobene Objekte (`QuestItem`) aus den Zielwelten platziert werden müssen. Nach der ersten Stufe muss ein Geheimcode an einem Ziffernblock (`NumpadManager`, `NumpadButton`) eingegeben werden. Da die Quest-Objekte in unterschiedlichen Szenen liegen, müssen Redirect-Schüsse, Portalverschiebung und Reach-Through-Greifen kombiniert werden. Ein `QuestHUDTrigger` blendet situative Hinweise ein, ein Debug-Schalter erlaubt Testern den Sprung zur zweiten Stufe.

6.12. Rendering und Performanz

Zur Verbesserung der FPS wurden mehrere Optimierungen am Rendering und an den verwendeten Inhalten vorgenommen. Große Assets wurden verkleinert, damit weniger Speicher und Rechenleistung benötigt werden. Außerdem wurden unnötige Objekte aus den Szenen entfernt, um die Anzahl der zu rendernden Elemente zu reduzieren.

Zusätzlich wird immer nur die Ansicht geladen bzw. aktiv gerendert, die der Nutzer aktuell sehen kann. Dadurch müssen nicht mehrere Portalansichten gleichzeitig berechnet werden. Alte Portale, die nur noch in der Historienkette vorhanden sind, werden nicht weiter gerendert. Sie bleiben zwar für die Logik der Historie erhalten, verursachen aber keine zusätzliche Renderlast mehr. Dadurch wird die Darstellung insgesamt stabiler und die Bildrate verbessert.

6.13. Nutzertest

Zum Projektende wurde der Prototyp in einem Nutzertest mit fünf Teilnehmenden ausprobiert. Nach einer kurzen Einführung spielten die Testpersonen Tutorial und Quest-Ebene und bewerteten anschließend zentrale Usability-Aspekte auf einer fünfstufigen Likert-Skala von 1 (negativ) bis 5 (positiv). Die Auswertung in Abbildung 6 ist daher nicht als formale Studie zu verstehen, sondern als kompakte Rückmeldung zum aktuellen Entwicklungsstand.

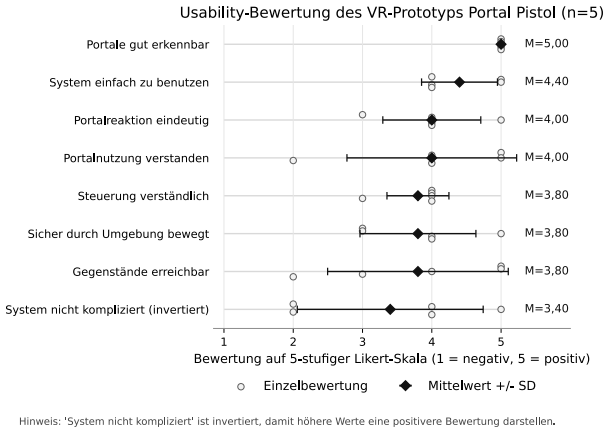


Abbildung 6: Likert-Auswertung des informellen Usertests

Der Plot zeigt insgesamt positive Tendenzen: Die Portale wurden sehr gut erkannt, entfernte Gegenstände waren überwiegend erreichbar und die Portalnutzung wurde grundsätzlich verstanden. Niedriger bewertet wurden vor allem die allgemeine Einfachheit der Bedienung und die Verständlichkeit der Steuerung. Das passt zu den Beobachtungen während des Tests: Die Schussmetapher wurde schnell erfasst, während das Justieren platzierter Portale und das Zurücksetzen von Portalverbindungen zusätzliche Erklärung benötigen. Diese Probleme wurden anschließend in der Tutorial-Szene gezielt aufgegriffen. Dort wurden vor allem das Justieren platzierter Portale und das Zurücksetzen von Portalverbindungen nochmals explizit erklärt, um die im Test beobachteten Unsicherheiten besser abzufangen.

7. Diskussion

Gemessen an den Anforderungen aus Abschnitt 5 ist der Prototyp weitgehend vollständig. Alle Must-haves (A1 bis A5) wurden umgesetzt und bilden den funktionierenden Kern der Anwendung. Auch die Should-haves (A6 bis A9) sind erfüllt: drei Zielwelten, Objektinteraktion durch Portale, das Zurücksetzen von Portalverbindungen und visuelles Feedback über Zielindikatoren, Standby-Visuals und Gate-Kristalle. Von den Could-haves (A10) wurden unterschiedliche Rätseltypen und die Code-Eingabe realisiert. Zeitbasierte Herausforderungen und ein Score-System entfielen zugunsten der ergänzten Anforderungen (A11 bis A14), die sich als wichtiger erwiesen: Tutorial und Feinjustierungsmodus entstanden aus der Beobachtung, dass die Technik ohne Anleitung schwer zugänglich ist und Portale selten beim ersten Schuss perfekt sitzen.

Während der Entwicklung wurden mehrere Annahmen revidiert. Die größte Erkenntnis betrifft die Kosten des Portal-Renderings: Die Performance auf Standalone-Hardware (A15) konnte nicht nachträglich optimiert werden, sondern hat das Design durchgängig geprägt, etwa durch die Deaktivierung von Historien-Portalen und die Standby-Visuals. Ebenso waren frei fliegende Portale ohne Gleit- und Padding-Logik kaum präzise platzierbar, weshalb die Kollisionsbehandlung mehrfach überarbeitet wurde.

Der informelle Nutzertest aus Abschnitt 6.13 bestätigt diese Einschätzung: Die Grundidee und die Sichtbarkeit der Portale wurden positiv aufgenommen, während die kontextabhängige Mehrfachbelegung von Trigger und Grip-Taste noch nicht selbsterklärend genug ist. Die Evaluation stützt damit vor allem die Entscheidung, Anleitung und Feedback als Teil der Interaktion zu behandeln, nicht nur als nachgelagerte Hilfe.

8. Limitierungen

Als Prototyp weist das System mehrere Einschränkungen auf. Erstens ersetzt der in Abschnitt 6.13 beschriebene informelle Nutzertest keine formale Evaluation: Ob die Portalpistole etablierten Techniken wie Zeigegesten überlegen ist, müsste eine Vergleichsstudie zeigen, etwa in Anlehnung an Ablett et al. [1]. Zweitens bleibt die intuitive Bedienbarkeit, insbesondere beim Justieren und Zurücksetzen von Portalen, eine Schwachstelle. Drittens ist die Präzision bei weit entfernten Zielen begrenzt, da kleine Winkelabweichungen große Positionsfehler verursachen. Der Interaktionsmodus mildert dies, denkbar wären zudem eine Einrastfunktion oder eine Distanzvorschau.

Viertens skaliert das Portal-Rendering nur begrenzt: Viele gleichzeitig aktive Portalflächen senken die Bildrate spürbar, weshalb ihre Anzahl gering gehalten werden muss. Das ist teilweise lösbar (niedrigere Texturauflösungen bei entfernten Portalen, Foveated Rendering), ein Produkt mit beliebig vielen aktiven Portalen erscheint auf mobiler Hardware derzeit aber nicht realistisch. Fünftens können beim View-Swap und bei Portalketten abrupte Perspektivwechsel auftreten, die einzelne Nutzer als unangenehm empfinden könnten. Übergangsanimationen oder Vignettierung könnten hier Abhilfe schaffen. Schließlich ist der Spielumfang bewusst klein gehalten: Zwei Quest-Stufen und drei Zielwelten reichen als Demonstrator. Für ein Produkt wären mehr Inhalte, Soundeffekte und eine Fortschrittsspeicherung nötig.

9. Fazit

Aim and Portal erweitert die portalbasierte Interaktion von *Point & Portal* [1] um eine physische Schussmetapher: Mit einer Portalpistole verschossene, frei im Raum platzierbare Portale verbinden eine zentrale Hub-Welt mit mehreren gleichzeitig geladenen Zielwelten. Redirect-Schüsse, Portalketten und Reach-Through-Interaktion ermöglichen Navigation und Objektmanipulation in ent-

fernten Umgebungen, ohne die Hub-Welt zu verlassen. Tutorial- und Quest-Ebene betten die Technik in konkrete Aufgaben ein. Der Prototyp zeigt, dass sich verschossene, persistente Portale auch auf mobiler Standalone-Hardware robust umsetzen lassen und den Interaktionsraum portalbasierter Techniken von einer horizontalen Ebene auf den gesamten Raum erweitern. Die Rückmeldungen aus dem Nutzertest (siehe Abschnitt 6.13) bestätigen das Potenzial der Technik, zeigen aber auch, dass vor allem das Justieren und Zurücksetzen von Portalen intuitiver vermittelt werden muss. Das Projekt liefert damit einen Ausgangspunkt für eine formale Evaluation der Schussmetapher im Vergleich zu gestenbasierter Portalplatzierung.

Bibliografie

[1] D. Ablett, A. Cunningham, G. A. Lee, und B. H. Thomas, „Point & Portal: A New Action at a Distance Technique For Virtual Reality“, in *2023 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR)*, IEEE, 2023, S. 119–128. doi: 10.1109/ISMAR59233.2023.00026.

[2] K. Linne, S. Thomas, J. Roth, und M. Weigel, „SliVR: A 360° VR-Hub for Fast Selections in Multiple Virtual Environments“, in *2025 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR)*, IEEE, 2025. doi: 10.1109/ISMAR67309.2025.00065.

[3] K. Linne und M. Weigel, „Portal-Framework: Portale in Virtual Reality“. 2026.

[4] Y. Li und K. Takashio, „Shooting-based technique: Highly interactive virtual reality locomotion“, in *Proceedings of the 2023 ACM Symposium on Spatial User Interaction (SUI '23)*, New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2023. doi: 10.1145/3607822.3618010.

10. Anhang

10.1. Fragebogen

PORTAL PISTOL

Fortgeschrittene Interaktive Systeme

Alter:

Studiengang:

□ Informatik

□ DMS / SMS

□ Informatik Master

Geschlecht:

□ Männlich

□ Weiblich

□ Divers

Bitte lesen Sie die Fragen und beantworten Sie diese ehrlich

	Nie	Selten	Mehrmals pro Monat	Mehrmals pro Woche	Täglich
Wie häufig spielst du Videospiele ?	☐	☐	☐	☐	☐
	Shooter	**Puzzle**	**Rollenspiel**	**Simulation**	**andere**
Welche Arten von Spielen spielst du hauptsächlich`?	☐	☐	☐	☐	☐
	Nein	Ja			
Hast du bereits Erfahrung mit VR	☐	☐			
	Regelmäßig	Gelegentlich	Selten	NIe	
Falls ja: Wie häufig nutzt die VR	☐	☐	☐	☐	
	unsicher	eher unsicher	neutral	eher sicher	sehr sicher
Wie sicher fühlt du dich im Umgang mit VR-Controllern?	☐	☐	☐	☐	☐
	Nie	Selten	Manchmal	Häufig	
Hast du bei VR-Anwendungen schon einmal Beschwerden wie Schwindel oder Übelkeit erlebt?	☐	☐	☐	☐	
	Stimme garnicht zu				stimme voll zu
Die Steuerung war leicht verständlich.	☐	☐	☐	☐	☐
Ich konnte mich sicherdurch die Umgebung bewegen	☐	☐	☐	☐	☐
Die Portale waren gut erkennbar	☐	☐	☐	☐	☐

Ich wusste, wie ich ein Portal benutzen kann.	☐	☐	☐	☐	☐
Die Reaktion der Portale war eindeutig.	☐	☐	☐	☐	☐
Das System war kompliziert	☐	☐	☐	☐	☐
Ich fand das System einfach zu benutzen	☐	☐	☐	☐	☐
Ich konnte die Gegenstände so erreichen wie ich es wollte	☐	☐	☐	☐	☐